

Anton FRANÇOIS

Chercheur en Mathématiques Appliquées

github.com/antonfrancois antonfrancois.github.io/
+33 6 27 87 68 92 @ anton.francois134@gmail.com
8 rue Jules Verne, 91120, Palaiseau, France
Né le 3 Septembre 1993



EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Décembre 2025 Avril 2024	Post-doctorat Imagerie médicale, CENTRE BORELLI - ENS, Paris-Saclay Sujet : Analyse spatio-temporelle longitudinale des hypersignaux de la substance blanche dans le glioblastome Superviseur.e.s : Alain Trouvé
Mai 2023 Septembre 2019	Doctorat Imagerie médicale, UNIVERSITÉ PARIS-CITÉ - MAP5, Paris Sujet : <i>Recalage d'images difféomorphique prenant en compte les différences topologiques.</i> Métamorphoses sur des IRM cérébrales contenant des glioblastomes Superviseur.e.s : Joan A. Glaunès, Pietro Gori
Février 2019 Juillet	Stage Analyse de données, PARIS DESCARTES - MAP5, Paris Sujet : Méthodes <i>a-contrario</i> pour l'analyse de nuages de points Superviseur.e.s : Julie Delon, Joan A. Glaunès, Remy Abergel
Juin 2015	Stage Synthèse d'images, PARIS DESCARTES - MAP5, Paris Sujet : Synthèse d'images naturelles utilisant la méthode HDMI Superviseur.e.s : Antoine Houdard
Août 2014 Juin	Stage Écologie végétale, FREI UNIVERSITÄT - RILLING LAB, Berlin Sujet : Modélisation de la biomasse et de la production de conidies en fonction de la taille des colonies chez <i>Penicillium</i> . Superviseur.e.s : Stavros Veresoglou
Juillet 2013 Juin	Stage Neurocybernétique, ETIS, Cergy Sujet : Recherche sur la proprioception et les structures de tensegrité utilisant des actionneurs à mémoire de forme Superviseur.e.s : Alexandre Pitti

ÉDUCATION

2019 - 2023	Doctorat en Mathématiques Appliquées Laboratoire MAP5 - Université Paris-Cité
2018 - 2019	Master 2 - Mathématiques, Modélisation et Apprentissage Université Paris Descartes
2016 - 2017	Master 1 - Mathématiques et Modélisation Université Paris Descartes
2014 - 2016	Licence - Modélisation et Modélisation Université Paris Descartes
2012 - 2015	Licence - Frontières du Vivant Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI)

PUBLICATIONS

Preprint	● A DECOUPLED FRAMEWORK FOR SIMULTANEOUS AFFINE AND DIFFEOMORPHIC IMAGE REGISTRATION, Anton François and Rayane Mouhli and Thomas Pierron, - PDF
Preprint	● TRAIN-FREE SEGMENTATION IN MRI WITH CUBICAL PERSISTENT HOMOLOGY, Anton François and Raphaël Tinarrage, <i>JMIV</i> - PDF
2023	● DIFFEOMORPHIC IMAGE REGISTRATION TAKING TOPOLOGICAL DIFFERENCES INTO ACCOUNT. METAMORPHOSIS ON BRAIN MRI CONTAINING GLIOBLASTOMAS, Anton François, <i>PhD Thesis</i> - PDF
2022	● A DEEP RESIDUAL LEARNING IMPLEMENTATION OF METAMORPHOSIS, Matthis Maillard and Anton François and Joan Glaunès and Isabelle Bloch and Pietro Gori, <i>IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI)</i> - PDF ● WEIGHTED METAMORPHOSIS FOR REGISTRATION OF IMAGES WITH DIFFERENT TOPOLOGIES, Anton François, Matthis Maillard, Catherine Oppenheim, Johan Pallud, Isabelle Bloch, Pietro Gori and Joan Glaunès, <i>Workshop on Biomedical Image Registration (WBIR)</i> - ★ WBIR Best Paper Award : PDF
2021	● METAMORPHIC IMAGE REGISTRATION USING A SEMI-LAGRANGIAN SCHEME, Anton François, Pietro Gori and Joan Glaunès, <i>Geometric Science of Information (GSI)</i> - PDF

- | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------|
| 17 Juin 2025 | Longitudinal MRI registration – Implementing metamorphoses on the simplex with a focus on GPU-memory optimisation, SHAPE ANALYSIS SEMINAR, INRIA PARIS CENTRE | Slides | Video |
| 12 Février 2025 | Software Tutorials : Python library Demeter Metamorphosis, INFINITE-DIMENSIONAL GEOMETRY : THEORY AND APPLICATIONS, ESI WIENNA | Slides | Video |
| 5 Mars 2024 | Metamorphosis as a Matching Algorithm and its prospective role in RADIO-AIDE., STATIFY, INRIA CENTER OF UNIVERSITY GRENOBLE ALPES (G210) GRENOBLE | Slides | |
| 6 Avril 2023 | Topological Data Analysis for Train-Free glioblastoma Segmentation in MRI - Advantages and potential impact., ANR MISTIC - PARIS | Slides | |
| 17 Mai 2023 | Groupe de Travail des Éphémères, MAP5 - PARIS | | |
| 23 Mai 2023 | PhD Defense, PARIS | Slides | Video |
| 11 Juillet 2022 | Weighted Metamorphosis for registration of images with different topology, WBIR 2022 - MUNICH | Slides | Video |
| 8 Juin 2022 | Registering Images with topological variation. Application to glioblastomas atlases construction in cerebral imagery., IMA-BRAIN RESEARCH SEMINAR - PARIS | | |
| 21 Octobre 2021 | An implementation of the Metamorphosis image registration algorithm and its limits, GDR MIA - PARIS | Slides | |
| 22 Juillet 2021 | Metamorphic image registration using a semi-Lagrangian scheme, GSI 2021 - PARIS | Slides | |
| 30 Avril 2021 | Groupe de Travail des Éphémères, MAP5 - PARIS | | |

ENSEIGNEMENTS

64h par ans pendant mon doctorat.

L1 - TD D'ANALYSE

avec Mahendra Mariadassou

En tant que chargé de TD dans le cours D'analyse, j'ai encadré des séances couvrant l'ensemble des notions fondamentales du premier cycle : fonctions usuelles, nombres complexes, limites, dérivées et développements limités, mais aussi intégration, équations différentielles élémentaires et premières notions de dérivées partielles.

L1 - TP D'INFORMATIQUE

J'ai participé à la création de mini projets dans lesquels les étudiants devaient programmer en python. Une fois leurs codes réalisés, ils devaient le présenter pendant une soutenance. J'ai participé aux soutenances et à l'évaluation. .

L2 - TD ET PROJET DE SYSTÈMES DYNAMIQUES

avec Antoine Bergel

J'ai assuré des TD et encadré une semaine de projet dédiée à la modélisation mathématique. J'ai conçu et adapté les exercices, faute de supports préétablis. Pendant le projet les étudiant-e-s devaient modéliser un phénomène, l'implémenter et analyser un diagramme de phase. J'ai ensuite participé aux soutenances et à l'évaluation des travaux.

M1 - ENCADREMENT DE STAGE

de Clara Trompette

Pendant mon post-doctorat, nous avons implémenté et testé différentes stratégies de recalage longitudinal affine sur des données cérébrales atteintes de glioblastomes, en vue de préparer la base de données développée dans le cadre de l'ANR RADIOAIDE.

PROJETS OPEN-SOURCE

DEMETER METAMORPHOSIS

2020 - ???

 github.com/antonfrancois/Demeter_metamorphosis

La première implémentation publique des Métamorphoses. Conçue pour les images 2D et 3D, implémentée en Python avec Pytorch pour l'accélération GPU.

Python

GLIOMASEGMENTATION_TDA

2023- 2025

 github.com/antonfrancois/gliomaSegmentation_TDA

Une méthode simple et sans hypothèses statistiques pour la segmentation des glioblastomes utilisant la TDA.

Python

LANGUAGES

Français



English



Polski



Italiano



+ AUTRES COMPÉTENCES

- > **Développement :** Linux serveur Python Latex Matlab R C
C# html/css
- > **Laboratoire :** Bases en Micro-biologie
- > **MOOCs et auto-formations :** Machine Learning, Analyse Complexe, Systèmes Dynamiques, Macro-Economie